אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

6 - מבוא להנדסה

תת-נושא 3: ההבדל הקריטי בין היקף (מסגרת/גדר) לשטח (פנים/ריצוף)

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

גנן רוצה לגדר גינה מלבנית שאורכה

8 מ' ורוחבה 5 מ'. כמה מטרים של גדר נדרשים?

תרגיל 2

אותה גינה מהתרגיל הקודם מרוצפת.

כמה מ"ר של ריצוף נדרשים?

תרגיל 3

ריבוע שצלעו

7 ס"מ. חשבו את **ההיקף** ואת **השטח**.

תרגיל 4

חדר מלבני שאורכו

6 מ' ורוחבו 4 מ' מרוצף. עלות הריצוף 90 ₪ למ"ר. מה עלות הריצוף הכוללת?

תרגיל 5

אותו חדר מהתרגיל הקודם מוגדר בחיפוי קירות.

עלות חיפוי הקירות (היקף × גובה 1 מ') הינה 50 ₪ למ"ר. מה עלות חיפוי הקירות?

תרגיל 6

מגרש ריבועי שצלעו

10 מ'. עלות גידור: 30 ₪ למ'. עלות ריצוף: 60 ₪ למ"ר. חשבו בנפרד את עלות הגידור ועלות הריצוף.

תרגיל 7

מסגרת תמונה מלבנית:

אורך 30 ס"מ, רוחב 20 ס"מ. מה אורך המסגרת (ההיקף)?

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 8

לוח גן-ילדים ריבועי שצלעו

12 מ'. כמה מ' של גדר נדרשים לגדר מסביב? כמה מ"ר שטח יש ללוח?

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

חלקת אדמה מלבנית שאורכה

25 מ' ורוחבה 18 מ'.

א. כמה מ' של גדר נדרשים?

ב. כמה מ"ר לזרוע?

ג. עלות הגדר 45 ₪ למ' ועלות הזריעה 12 ₪ למ"ר. חשבו כל עלות.

תרגיל 10

מגרש שאורכו

L מ' ורוחבו W מ'. כתבו נוסחאות לחישוב ההיקף והשטח. אם $L = 2W$ וההיקף הוא 60 מ', מצאו את L ואת W.

תרגיל 11

שני מלבנים:

- מלבן א': אורך 10 ס"מ, רוחב 6 ס"מ.
- מלבן ב': אורך 12 ס"מ, רוחב 4 ס"מ.

לאיזה יש היקף גדול יותר? לאיזה יש שטח גדול יותר?

תרגיל 12

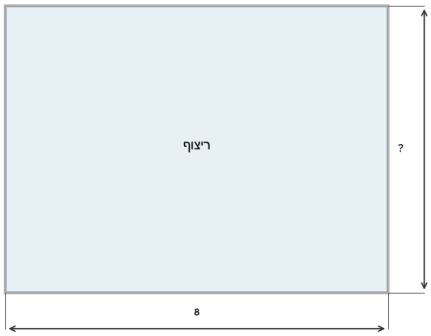
גינה מלבנית שהיקפה

56 מ' ואורכה פי 2 מרוחבה. מצאו את ממדיה ואת שטחה.

תרגיל 13

ריצוף חדר מלבני עולה

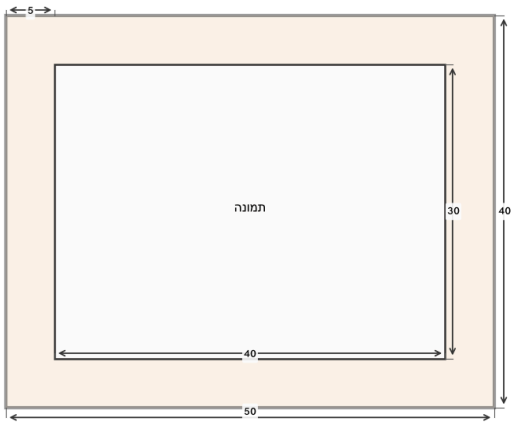
2400 ₪. אורך החדר 8 מ' ועלות הריצוף 50 ₪ למ"ר. מצאו את רוחב החדר.



תרגיל 14

מסגרת עץ לתמונה עולה לפי האורך הכולל שלה.

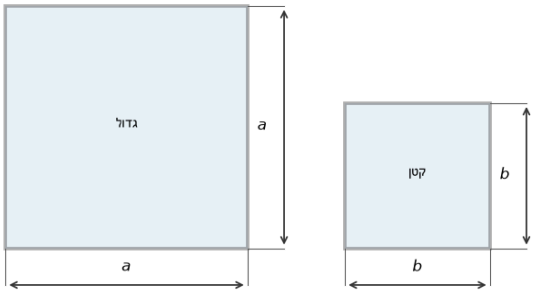
תמונה מלבנית: אורך 40 ס"מ, רוחב 30 ס"מ. רוצים להוסיף שוליים של 5 ס"מ מכל צד. מצאו את ההיקף החדש של המסגרת.



תרגיל 15

שני ריבועים:

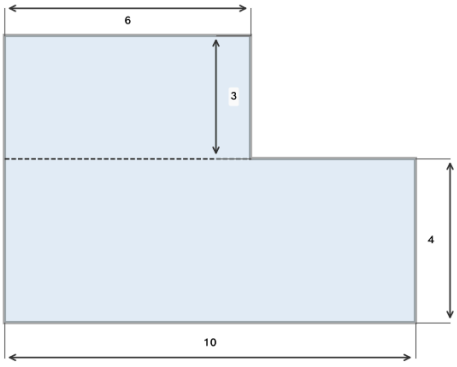
הריבוע הגדול צלעו a ס"מ, הריבוע הקטן צלעו b ס"מ. כתבו ביטויים להפרש ההיקפים ולהפרש השטחים.



תרגיל 16

גינה בצורת L מורכבת משני מלבנים:

- מלבן תחתון: 4×10 מ'.
- מלבן עליון: 3×6 מ' (מחובר מעל החלק השמאלי של המלבן התחתון). חשבו את **שטח** הצורה כולה. (להיקף: שרטטו ומנו את הצלעות החיצוניות בלבד)



רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

גינה ציבורית מלבנית שאורכה

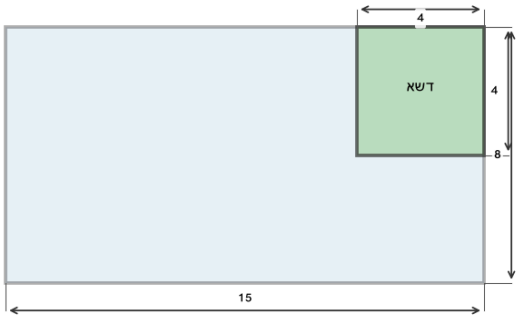
15 מ' ורוחבה 8 מ'. בפינה אחת הוקם דשא בצורת ריבוע שצלעו 4 מ'.

א. חשבו את שטח הגינה הכוללת.

ב. חשבו את שטח הדשא.

ג. חשבו את שטח הגינה שמחוץ לדשא.

ד. עלות ריצוף השטח שמחוץ לדשא: 65 ₪ למ"ר. מה העלות הכוללת?



תרגיל 18

מגרש מלבני שאורכו

20 מ' ורוחבו 12 מ'. רוצים לגדר רק שלושה צדדים (הצד הרביעי הוא קיר).

א. מה אורך הגדר הנדרש?

ב. עלות הגדר 80 ₪ למ'. מה העלות הכוללת?

ג. בנוסף, רוצים לרצף את כל המגרש בעלות 55 ₪ למ"ר. מה העלות הכוללת של ריצוף?



תרגיל 19

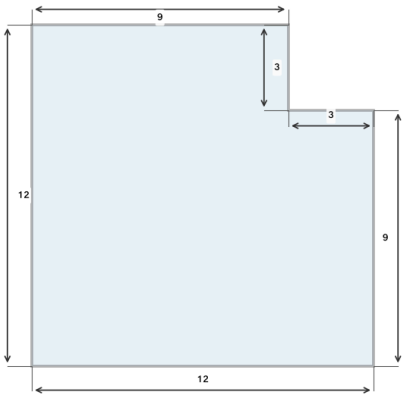
ריבוע גדול שצלעו

12 ס"מ. ממנו נחתך ריבוע קטן פינתי שצלעו 3 ס"מ.

א. מה שטח הצורה שנותרה?

ב. מה ההיקף של הצורה שנותרה? (שימו לב: ספרו את כל הצלעות החיצוניות)

ג. האם ההיקף גדל או קטן לעומת הריבוע המקורי? הסבירו.



תרגיל 20

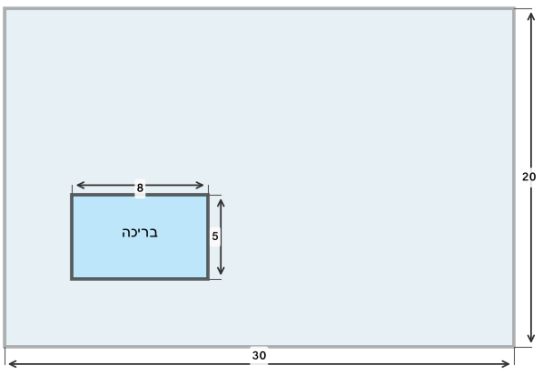
בית ספר רוצה לרצף חצר מלבנית שממדיה

20×30 מ'. ובתוכה בריכת שחייה מלבנית שממדיה 5×8 מ'.

א. חשבו את שטח החצר ללא הבריכה.

ב. עלות ריצוף החצר (ללא הבריכה): 120 ₪ למ"ר. מה העלות הכוללת?

ג. רוצים גם לגדר את היקף הבריכה. עלות הגדר: 200 ₪ למ'. מה עלות גידור הבריכה?



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 26 מ'.

תשובה 2 40 מ"ר.

תשובה 3 היקף
28 ס"מ; שטח 49 ס"מ².

תשובה 4 2160 ₪.

תשובה 5 1000 ₪.

תשובה 6 גידור
1200 ₪; ריצוף 6000 ₪.

תשובה 7 היקף המסגרת
100 ס"מ.

תשובה 8 גדר
48 מ'; שטח 144 מ"ר.

תשובה 9 א. גדר 86 מ';
ב. 450 מ"ר;
ג. גדר 3870 ₪; זריעה 5400 ₪.

תשובה 10 $P = 2(L+W)$, $S = LW$. מצב $L = 2W$ והיקף 60 נותן $L = 20$ מ' ו- $W = 10$ מ'.

תשובה 11 היקף של א' ושל ב' שווה
32 ; שטח א' 60 גדול משטח ב' 48.

תשובה 12 $W = \frac{28}{3}$ מ', $L = \frac{56}{3}$ מ'; שטח ≈ 174.2 מ"ר $\frac{1568}{9}$.

תשובה 13 6 מ'.

תשובה 14 ממדים
40×50 ס"מ; היקף 180 ס"מ.

תשובה 15 הפרש היקפים $4(a-b)$; הפרש שטחים a^2-b^2.

תשובה 16 שטח 58 מ"ר; היקף חיצוני 34 מ'.

תשובה 17 א. 120 מ"ר;

ב. 16 מ"ר;

ג. 104 מ"ר;

ד. 6760 ₪.

תשובה 18 א. 52 מ';

ב. 4160 ₪;

ג. 13200 ₪.

תשובה 19 א. 135 ס"מ²;

ב. 48 ס"מ;

ג. ההיקף נשאר 48 ס"מ — מוסרות 6 ס"מ משני צלעות ונוספות 6 ס"מ משני צלעות חדשות.

תשובה 20 א. 560 מ"ר;

ב. 67200 ₪;

ג. 5200 ₪.
